SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT SOFTWARE SOLUTION**	**CÓDIGO:** MI-DES-ESP-007
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.0
	Panel Administrativo	**ELABORACIÓN:** 29/04/2026
	Desarrollo del panel administrativo	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 29/04/2026

1. Título

Desarrollo del Modulo Panel Administratvo del Sistema Web Progresivo LUPSI

2. Introducción

El Panel Administrativo de LUPSI actúa como el núcleo de inteligencia operativa del sistema. Ha sido diseñado para centralizar la gestión de recursos médicos, supervisar el flujo de pacientes y proporcionar una visión analítica del centro de salud en tiempo real. Este módulo permite a los administradores optimizar la capacidad instalada, mejorar la asignación de recursos y garantizar la continuidad de los servicios médicos.

Asimismo, constituye la principal herramienta de supervisión institucional, ya que integra información estratégica, operativa y táctica en una única plataforma. Esto facilita la toma de decisiones basada en datos, mejora la eficiencia organizacional y fortalece el control sobre los procesos críticos del centro médico.

3. Objetivo

Desarrollar una consola de administración centralizada que facilite la supervisión estratégica mediante visualizaciones de datos (KPIs), gestión de catálogos médicos (doctores, especialidades y consultorios) y el monitoreo de la agenda clínica diaria.

Los objetivos específicos del desarrollo incluyen:

- Proporcionar una visión consolidada del desempeño operativo del centro médico.
- Facilitar la administración de recursos humanos y físicos.
- Optimizar la planificación y seguimiento de la atención médica.
- Mejorar la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda asistencial.

4. Arquitectura y Enfoque de Desarrollo

El módulo fue desarrollado bajo una arquitectura modular basada en componentes reutilizables, lo que permite escalabilidad, mantenibilidad y facilidad de evolución. La

comunicación con el backend se realiza mediante servicios RESTful, utilizando peticiones asíncronas para garantizar una experiencia fluida y actualizaciones en tiempo real.

Se implementaron mecanismos de autenticación y autorización basados en roles, restringiendo el acceso exclusivamente a usuarios con privilegios administrativos. Esto asegura la integridad de la información y protege funcionalidades sensibles del sistema.

Entre los principios técnicos aplicados destacan:

- Separación de responsabilidades entre componentes, servicios y modelos.
- Reutilización de componentes visuales y tablas dinámicas.
- Integración de librerías de visualización para analítica avanzada.
- Consumo desacoplado de servicios backend.
- Diseño responsive para acceso desde múltiples dispositivos.

5. Funcionalidades Implementadas

5.1. Centro de Mando (Dashboard)

- Visualización centralizada de métricas operativas y estratégicas.
- Tarjetas de resumen con indicadores clave.
- Actualización dinámica de información en tiempo real.
- Acceso rápido a módulos administrativos críticos.

5.2. Análisis Gráfico

- Distribución de citas por estado:
  - Pendientes
  - Completadas
  - Canceladas
- Visualización interactiva mediante gráficos.

5.3. Gestión de Catálogos

- Administración de información del personal médico.
- Gestión del catálogo de especialidades médicas disponibles.

5.4. Supervisión de Planta Médica

- Visualización de consultorios disponibles.
- Identificación de ubicación por planta o área.
- Control de infraestructura física del centro médico.

5.5. Agenda Clínica Centralizada

- Consulta de citas programadas para la jornada actual.
- Visualización cronológica de la agenda médica diaria.

6. Flujo Operativo del Administrador

El proceso de uso del panel sigue la siguiente secuencia funcional:

1. Inicio de sesión con credenciales administrativas.
2. Validación del rol y autorización de acceso.
3. Acceso al dashboard general.
4. Consulta de métricas e indicadores clave.
5. Navegación hacia módulos especializados.
6. Supervisión de agenda, recursos y catálogos.
7. Monitoreo continuo de la operación diaria.

7. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

El dashboard administrativo integra métricas críticas para la toma de decisiones:

Cuadro 1: Métricas estratégicas del Dashboard

Indicador	Descripción y Valor Estratégico
Facultativos Activos	Monitoreo del personal médico disponible para atención. Permite evaluar capacidad operativa y disponibilidad de recursos humanos.
Citas Registradas	Volumen total de actividad clínica procesada. Facilita el análisis de demanda y utilización del sistema.
Oferta de Especialidades	Diversidad de servicios médicos activos. Permite medir cobertura asistencial y capacidad de atención especializada.

8. Visualizaciones Analíticas Implementadas

- Gráfico de distribución de citas por estado.
- Gráfico de participación por especialidad médica.
- Resumen visual de recursos disponibles.

Estas visualizaciones permiten identificar patrones de comportamiento, detectar cuellos de botella y anticipar necesidades operativas.

9. Módulos y Estado de Desarrollo

Cuadro 2: Resumen de módulos administrativos implementados

Módulo	Estado	Funcionalidad Principal
Dashboard Analítico	✓Finalizado	Visualización de KPIs y gráficas estadísticas.
Catálogo de Doctores	✓Finalizado	Consulta de perfiles médicos.
Catálogo de Especialidades	✓Finalizado	Configuración y visualización de servicios médicos.
Infraestructura (Plantas)	✓Finalizado	Gestión de consultorios y distribución física.
Agenda Centralizada	✓Finalizado	Seguimiento y control de la programación diaria.

10. Integración con Servicios REST

Cuadro 3: Catálogo de Endpoints - Módulo Administrativo

Método	Endpoint	Propósito del Consumo
`GET`	/api/v1/catalogs/doctors	Recupera la nómina médica activa y sus perfiles profesionales.
`GET`	/api/v1/catalogs/specialties	Obtiene las especialidades médicas configuradas en el sistema.
`GET`	/api/v1/catalogs/offices	Recupera información de consultorios y distribución de planta.
`GET`	/api/v1/appointments	Consulta global de citas para análisis y monitoreo operativo.

11. Beneficios Operativos Alcanzados

- Centralización de información estratégica y operativa.

- Reducción del tiempo de supervisión administrativa.
- Mejor visibilidad de la capacidad instalada.
- Optimización en la asignación de recursos médicos.
- Mejora en la planificación y coordinación diaria.
- Toma de decisiones basada en datos en tiempo real.

12. Evidencias de Implementación

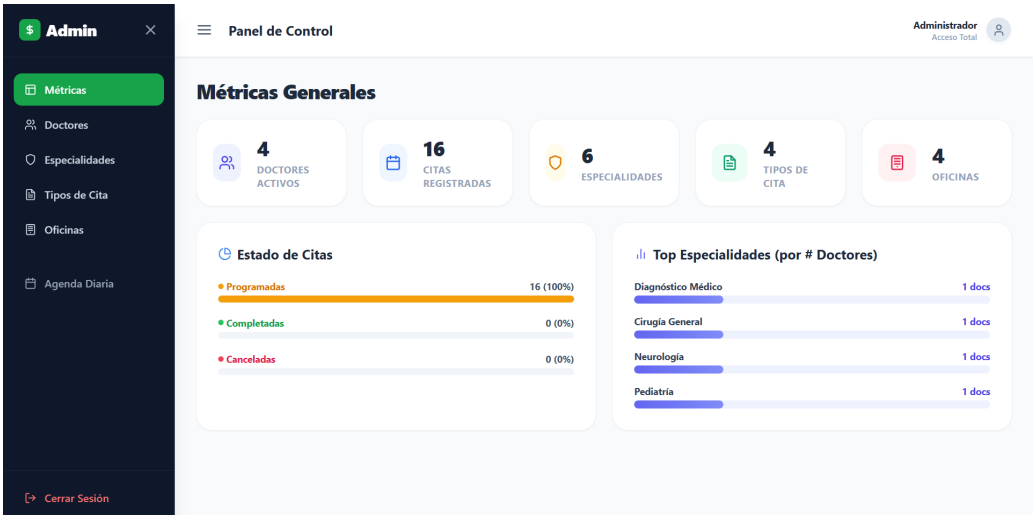


Figura 1: Dashboard administrativo con indicadores estratégicos y análisis gráfico.

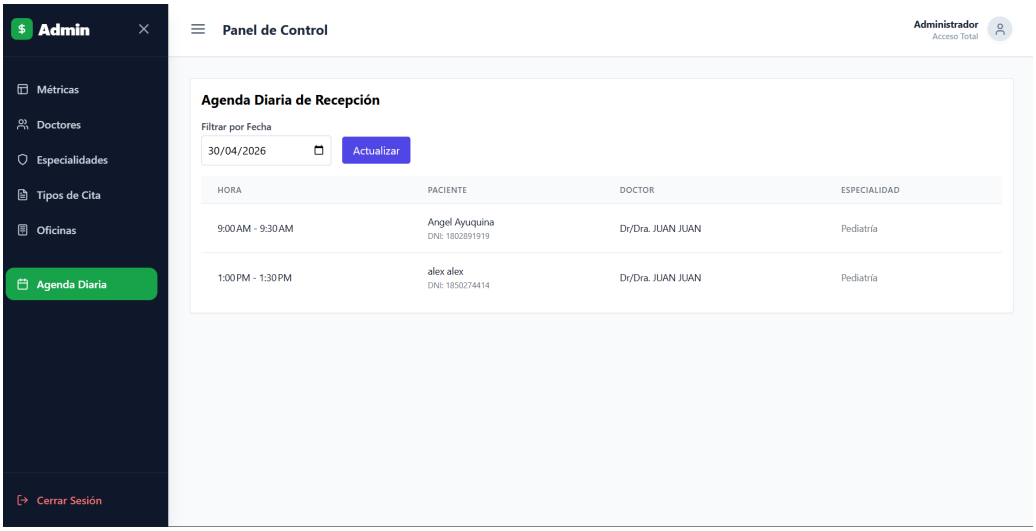


Figura 2: Agenda clínica diaria para supervisión operativa en tiempo real.

13. Consideraciones de Calidad

El módulo fue desarrollado considerando atributos de calidad alineados con la norma ISO/IEC 25010:

- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva y orientada a la toma de decisiones.
- **Eficiencia:** Carga optimizada y procesamiento ágil de datos.
- **Seguridad:** Acceso restringido por roles administrativos.
- **Mantenibilidad:** Código modular y escalable.
- **Compatibilidad:** Funcionamiento en múltiples dispositivos y navegadores.

14. Conclusiones

El Panel Administrativo representa una solución robusta para la gobernanza de datos en LUPSI. Su capacidad para transformar datos operativos en visualizaciones estratégicas permite una administración proactiva, reduciendo cuellos de botella y mejorando la eficiencia organizacional.

SKT SOFTWARE SOLUTION	**SKT SOFTWARE SOLUTION**	**CÓDIGO:** MI-DES-ESP-007
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.0
	Panel Administrativo	**ELABORACIÓN:** 29/04/2026
	Desarrollo del panel administrativo	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 29/04/2026

La plataforma facilita la supervisión integral de recursos humanos, infraestructura y flujo asistencial, constituyéndose como una herramienta esencial para la gestión moderna de centros de salud. Además, su arquitectura modular permite futuras ampliaciones, como reportes avanzados, analítica predictiva e integración con sistemas externos de gestión hospitalaria.

En consecuencia, el Panel Administrativo fortalece la capacidad de gestión institucional, mejora la calidad del servicio y contribuye directamente a la transformación digital del ecosistema LUPSI.

	SKT SOFTWARE SOLUTION	CÓDIGO: MI-DES-ESP-007
	PROCESO: DESARROLLO DE SOFTWARE	**VERSIÓN:** 1.0
	Panel Administrativo	**ELABORACIÓN:** 29/04/2026
	Desarrollo del panel administrativo	**ÚLTIMA REVISIÓN:** 29/04/2026

15. Firmas de Responsabilidad

Rol	Nombre / Representante	Firma (QR)	Fecha
Gestor del Proyecto	Angel Ayuquina		29/04/2026
Desarrollador Backend	Sebastián Ortiz		29/04/2026
Desarrollador Fullstack	Daniel Luisa		29/04/2026
Desarrollador Frontend	Alex Guachi		29/04/2026

16. Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable
1.0	29/04/2026	Desarrollo del panel administrativo para la visualizacion de los recursos existentes en el centro medico	Gestor del proyecto